月度阅读总结 · 阶段一（初步阅读）

【待确认】逻辑月 1 对应的自然月

报告阶段	第 1 个逻辑月 · 基础建立
姓名	冯旭东、陈思文、张昊洋
方向	复合微通道分区冷却
报告周期	【待确认】逻辑月 1 对应的自然月
关键词	小块划分；学长复现；水物性 UDF；算法提要
一句话摘要	确立小块的划分方式，复现学长的建模与物理性质（UDF）思路，并完成控制方向的算法提要。

1 本月研究任务

1.1 任务目标

按组长提纲，本月对应关键词为「**复现论文** + **课题组经验的结构**、**了解物理性质**，**编写** UDF，**初步搭建冷板思路**，**初步构建控制流程**」、据此分解为四项任务：

1. 通过阅读文献确立**冷板的优化方式**，把空间不均匀热需求落实为研究的结构；
2. 复现已有文献、学长在**结构建模**上的思路；
3. 复现已有文献、学长在**物理性质**（UDF）上的设置，并核查其正确性；
4. 初步控制方向完成**流程框架构建**。

1.2 完成情况

表 1　本月任务完成情况

任务	状态	说明
小块划分方式确立	部分完成	已形成概念表述，划分图待补
学长结构建模复现	完成	已复现论文中的三种流道布局
学长物性（UDF）思路复现	已完成	核查后发现原函数存在误差
控制算法提要	已完成	文献要点与二阶对象特性已整理

2 核心概念梳理

2.1 概念一：非均匀热载荷与小块划分

芯片热流密度在空间上高度不均匀：结区集中发热，背景区几乎不发热。若采用均匀结构，背景区会被「一视同仁」地强力冷却，形成**过度冷却**——既拉大温度梯度，又浪费泵功。

小块的作用，是把连续冷板上的空间不均匀热需求，转化为 **可单独研究**、**可单独供液**的流道单元。

需要说明的是：各小块在连续冷板上形成不同几何区域，**并不必然意味着把冷板机械切开或完全隔热**。先研究单元、再研究组合，有利于识别各形态的作用，并为独立供液或流量调控预留条件。

【待补：小块划分图】几何结构图

2.2 概念二：物理性质是计算的基线

冷却工质水的物性随温度变化。若物性函数有误，**所有温度与压差结果都不可信**，后续结构比较也失去意义。因此**物性核查必须放在结构比较之前**。

补充初步控制框架

3 阶段一：通读与摘录

3.1 学习路径

1. 先通读学长攻略（课题组已有经验）、结构类论文，梳理几何布局、进出口组织与边界条件；
2. 复现其中的代表性流道，取得可对照的性能趋势；
3. 转向物理性质：核查计算所用的水物性函数，确认随温度变化的正确性；
4. 控制方向并线推进：整理控制文献要点与二阶对象的动态特性，形成算法提要。

3.2 关键摘录

表 2　文献要点与本阶段工作

文献	论文要点	本阶段的应用
Ao 等	方形、圆形与六边形微通道的比较	复现三种流道，学习短流路与局部强化的组织方式
Yin 等	用平均努塞尔数、最高温度、压降与综合指标比较结构	借鉴其数据分析口径，为后续统一指标做准备
Seong 等	倾斜肋与交错排列影响流动重分配	拓展倾斜、交错与复合结构的候选思路

补充文献数据，扩大矩阵

4 阶段二：导出与复现

4.1 复现目标

本月复现两项内容：(1) 学长论文中的方形、圆形与六边形三种微通道的结构与流动换热组织；(2) 计算所用的水物性函数（UDF），核查其随温度变化的正确性。

4.2 复现环境与步骤

环境：ANSYS Fluent，水为工质，固体域与流体域耦合求解；物性核查采用 Python 后处理。

步骤：

1. 按论文的方形、圆形与六边形布局分别构造流道，梳理流体域、固体域与加热区域；
2. 对照论文的边界条件与求解方法开展计算，检查残差与监测量；

3. 对三种结构做趋势对照，关注热负荷与流量变化下的温度响应；
4. 核查原水物性 UDF：在 298.15 K 校验点比对参考物性值；
5. 记录误差量级，判断是否需要重新拟合。

4.3 复现结果

结构复现：三种流道的复现已完成，计算结果与论文的趋势一致——流量增加时结温总体下降、压降增加；热流密度增加时结温上升。

表 3　三种流道的复现情况

流道形态	复现关注内容	结果
方形微通道	方形流路及中心扰动结构的影响	已完成，趋势与论文一致
圆形微通道	环形流路及流体分配的影响	已完成，趋势与论文一致
六边形微通道	六边形布局及局部流动组织	已完成，趋势与论文一致

【缺数据：逐点复现误差与网格敏感性统计】

物性核查：在 298.15 K 校验点，原水物性函数相对参考值 **密度偏低约** 60.8%、**比热偏低约** 10.5%、**黏度偏低约** 26.7%。

这是一个**必须记录的重要发现**：它意味着此前所有基于该物性的温度与压差结果都存在系统偏差，结构之间的排序也可能受影响。本月据此完成了新物性 UDF 的编写与编译，挂接与复算列入后续月份。

【缺数据：新 UDF 挂接后的物性自检结果】

5 阶段性收获

5.1 认知上的变化

一、从「整体冷却」转向「按需分区」。原来倾向于把冷板当作一个整体来强化，认为加密结构总归有利。现在认识到：热流密度本身不均匀，均匀强化会在低负荷区造成过度冷却，**冷却资源必须按区域配置**。

二、物性不是背景条件，而是结论的前提。复核原物性函数之前，我们默认它是正确的。发现偏差后才知道：**在物性不可信的情况下比较结构，等于在错的基准上排序**。因此把「物理性质」放在结构比较之前的做法是必要的。

5.2 尚存的疑问

1. 【待确认 9】小块究竟按什么划分？三份材料里出现过「底部中央浮动热流区」「低温区 / 变化区 / 高温区」两种说法，是否为同一件事？
2. 【待确认 1】需要复现的学长具体是谁？我们复现的是已发表论文，与「学长」是否等同？
3. 修正物性之后，此前三种流道的趋势是否仍然成立？需要复算才能判断，不能只重算后处理指标。

6 下月计划

表 4 下月工作计划

事项	预期产出	时间
挂接新水物性 UDF 并完成物性自检	物性校验记录	第 1 周
补齐小块划分图，明确划分依据与数量	小块划分方案	第 1–2 周
建立统一的评价指标体系	指标定义表	第 2–3 周
小块内的形态与扰流单元仿真	形态对比数据	第 3–4 周

补充自控学习

参考文献

[1] Ao C, Xu B, Chen Z. Design and performance optimization of novel microchannel heat sinks for high-power electronic chips[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2026, 178: 111803.

[2] Yin Y, Wang Z, Ma S, et al. A novel coaxial open annular TSV pin-fin embedded in microchannels[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2026, 172: 110619.

[3] Seong H B, Gwon J G, Lee M S, et al. Numerical study and ANN analysis on heat transfer and flow characteristics of microchannel heat sink with inclined rib–pin fin[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2026, 178: 111593.

[4] 袁永帅, 等. 当前芯片散热技术方法和特点研讨 [J]. 2024.

[5] 熊园园, 等. 基于内嵌式微通道芯片散热结构设计研究综述 [J]. 2024.